

Guía de actualización

Paquete acumulado · Inventario, Auditoría, Ficha de Costo, correcciones y sistema de licencias

Proyecto	REST_CAFE_BAR · Restaurante Bahía
Repositorio	github.com/Argoslord77/restaurante-bahia (rama main)
Base de partida	Commit af67c56
Fecha	27 de agosto de 2026
Archivos entregados	68 (29 modificados + 39 nuevos)
Migraciones de BD	7 scripts SQL, todos idempotentes
Ventana estimada	45–60 minutos (incluida la verificación)
Reinicio de servicio	Sí, requerido

Este paquete contiene cinco entregas

Se entregan juntas porque no tienen dependencias entre sí y todas las migraciones son idempotentes: reaplicar una parte ya desplegada no produce ningún efecto.

	Qué aporta	Archivos
Parte 1 · Inventario (entregada antes)	Stock separado entre almacén logístico y de producción; el descuento por venta queda restringido a producción.	17
Parte 2 · Auditoría (entregada antes)	Registro completo de accesos, consultas, altas, bajas, impresiones y cierres.	15
Parte 3 · Ficha de Costo (entregada antes)	Costeo de insumos con la fórmula estándar y ajuste asistido de las tres cartas.	10
Parte 4 · Correcciones (entregada antes)	Menú del cliente en Comisión y Zelle, unidades de medida, «Recuérdame» y cifrado de los tokens de sesión.	11
Parte 5 · Licencias (NUEVA)	Sistema de licencias resistente a los cambios de hora del equipo y a la copia de la instalación a otra máquina.	15

TRANQUILIDAD EN EL DESPLIEGUE

El sistema de licencias llega **DORMIDO**. Mientras no exista el archivo `config/licencia.pub`, no restringe absolutamente nada. Puedes desplegar esta actualización sin tocar el tema de licencias y no pasará nada; se activa cuando tú decidas, siguiendo el apartado 2.

1. Parte 5 · Sistema de licencias

1.1 · Lo que este sistema no puede hacer

Conviene decirlo antes que nada. El código se ejecuta en un equipo que controla el cliente: quien tenga conocimientos de Node y acceso de administrador puede abrir `middlewares/licencia.js`, borrar dos líneas y saltárselo todo. Eso le ocurre a **cualquier** sistema de licencias del lado del cliente, incluidos los comerciales de pago. Quien prometa lo contrario no está siendo sincero.

El objetivo realista, y el que sí se cumple, es que **copiar la instalación y manipular la hora no funcionen**, y que cualquier intento quede registrado en una bitácora.

1.2 · Inmunidad a los cambios de hora

La caducidad no se mide contra el reloj del equipo, que cualquiera puede atrasar. Se usa un **trinquete que solo avanza**, alimentado por cuatro fuentes independientes:

tiempo_confiable = MÁXIMO de:

- el reloj del sistema
- el trinquete ya guardado (máximo histórico observado)
- LOS DATOS DEL NEGOCIO: última venta, último cierre de turno, último asiento de auditoría, último movimiento de inventario
- la hora de un servidor externo, si hay internet (oportunista)

La tercera fuente es la que hace el mecanismo difícil de burlar: para «recuperar» tiempo habría que borrar las ventas, los cierres de caja y el registro de auditoría, es decir, destruir justo la contabilidad que el negocio necesita conservar. **El propio uso del sistema es la prueba del tiempo transcurrido.**

Como es un máximo, nunca retrocede: atrasar el reloj no revierte nada, solo deja al sistema operativo por detrás del trinquete y **delata la manipulación**, que queda registrada.

Se complementa con un contador de **días naturales distintos con actividad**. Retrasar el reloj repite el mismo día y no suma; adelantarlos quema los días más deprisa. Se pierde en ambas direcciones.

1.3 · Inmunidad a la copia física

La huella del equipo es **ponderada y tolerante**, no un hash rígido de todo el hardware. El fallo clásico de los sistemas caseros es que se cambia una tarjeta de red y el restaurante se queda sin caja un viernes por la noche.

Escenario	Coincidencia	Resultado
Mismo equipo	100 %	Funciona
Se cambia la tarjeta de red	80 %	Funciona · queda anotado como cambio de hardware
Se amplía la memoria o se renombra el equipo	≥ 72 %	Funciona
Se copia todo a otro equipo	8 %	Bloquea

Se exige un 70 % de coincidencia ponderada. Ningún componente vale por sí solo más que el umbral, así que falsificar uno no basta: hay que reproducir varios a la vez. Además, la licencia está atada a un **identificador de instalación guardado en la base de datos**: copiar los archivos sin la base no la traslada, y copiar ambos tropieza con la huella.

1.4 · El ataque más difícil: restaurar un respaldo antiguo

Alguien podría restaurar una copia de seguridad anterior de la base para reiniciar el contador de días. La respuesta es **replicar el estado fuera de la base de datos** (`licencia/estado.dat`) y quedarse siempre con el valor más avanzado de las dos copias:

Sí se...	Ocorre que...
Restaura una copia antigua de la base	El archivo externo conserva el contador real
Borra el archivo de estado	La base conserva el contador
Borra los dos	Los datos del negocio siguen demostrando el tiempo transcurrido
Edita la tabla con un cliente SQL	El sello HMAC de la fila deja de cuadrar y se detecta

1.5 · El bloqueo respeta el trabajo en curso

Un punto de venta que se apaga a mitad de servicio es una catástrofe para el restaurante y un problema de reputación para el proveedor. Por eso el bloqueo es gradual:

Estado	Qué ocurre
NO CONFIGURADA	El sistema de licencias está dormido: no restringe nada. Es el estado tras instalar esta actualización.
ACTIVA	Todo normal.
GRACIA (7 días)	Todo sigue funcionando. Solo se avisa al personal administrativo; la caja ni se entera.
BLOQUEADA	No se abren turnos ni comandas nuevas, pero SÍ se puede cobrar las cuentas abiertas, cerrar el turno e imprimir. Nadie se queda con mesas servidas sin poder cobrarlas.

El inicio de sesión, la pantalla de licencia y los recursos estáticos quedan siempre accesibles, para poder regularizar la situación desde la propia aplicación.

1.6 · Verificación de los ataques

Cada amenaza del modelo se ejecutó contra el código real y se comprobó que falla:

Ataque probado	Resultado
Editar el archivo de licencia	FIRMA_INVALIDA
Firmar una licencia con otra clave privada	FIRMA_INVALIDA
Usar una licencia emitida para otro equipo	EQUIPO_DISTINTO (8 % de coincidencia)
Copiar el proyecto con otra base de datos	INSTALACION_DISTINTA
Atrasar el reloj del equipo	RELOJ_ATRASADO (detectó 960 h de retraso)
Borrar todo el estado de licencia	La última venta sigue demostrando el tiempo
Restaurar un respaldo antiguo de la base	El contador de días no retrocede
Editar el estado con un cliente SQL	sello_bd_invalido

2. Cómo activar el sistema de licencias

ATENCIÓN

Este apartado es OPCIONAL y solo lo ejecuta el proveedor del software. Si no haces nada, el sistema queda dormido y la aplicación funciona con normalidad.

Paso A · Generar el par de claves (una sola vez, en TU equipo)

```
node scripts/licencia-emitir.js claves

# Genera en licencia-privada/ :
#   licencia.key → LA CLAVE PRIVADA. Nunca sale de tu equipo.
#   licencia.pub → la clave pública, que sí se copia a cada instalación.
```

CRÍTICO

Guarda licencia.key fuera del repositorio y con copia de seguridad. Si la pierdes, no podrás emitir ni renovar licencias para las instalaciones ya desplegadas. Si se filtra, cualquiera podrá emitirlas.

Paso B · El cliente genera su solicitud

En el equipo del restaurante. No necesita conexión a internet.

```
node scripts/licencia-solicitar.js --cliente "Restaurante Bahía"
```

Produce solicitud-licencia.json y muestra en pantalla un **código corto dictable por teléfono**, del estilo P23DF-45KE8-SHWMU-H579P. El alfabeto excluye los caracteres que se confunden al dictar (cero y O, uno e I). También se puede obtener desde /admin/licencia.

Paso C · Emitir la licencia (en tu equipo)

```
node scripts/licencia-emitir.js emitir \
  --solicitud solicitud-licencia.json \
  --cliente "Restaurante Bahía" --plan PROFESIONAL \
  --dias 365 --gracia 7 --salida licencia.lic

# Otras opciones:
#   --perpetua          licencia sin caducidad
#   --dias-uso 300      limita por días de actividad, no por fecha
#   --funciones pos,inventario,recetas,costeo
```

Paso D · El cliente instala la licencia

Dos formas, la que resulte más cómoda:

- Copiar el archivo recibido a licencia/licencia.lic.
- O entrar en /admin/licencia y pegar su contenido en el formulario. Solo se instala si la firma es válida; si no lo es, la licencia que ya funcionaba no se toca.

Y copiar la clave pública a config/licencia.pub: ese archivo es el interruptor que despierta el sistema.

Comprobar el estado en cualquier momento

```
node scripts/licencia-estado.js           # diagnóstico completo por consola
node scripts/licencia-estado.js --red     # además sincroniza la hora online
```

3. Contenido del paquete

El archivo `restaurante-bahia-actualizacion-completa.zip` reproduce la estructura de carpetas del proyecto. Al descomprimirlo sobre la raíz, cada archivo cae en su sitio.

Parte 5 · Sistema de licencias (nuevo)

Archivo	Qué aporta
<code>services/licencia/licenciaService.js</code>	Orquestación: estado replicado, huella, trinquete, gracia y bitácora
<code>services/licencia/huella.js</code>	Huella ponderada del equipo, tolerante a cambios de hardware
<code>services/licencia/reloj.js</code>	Tiempo de confianza: el trinquete monótono
<code>services/licencia/firma.js</code>	Firma Ed25519 y serialización canónica
<code>services/licencia/licencia.test.js</code>	13 pruebas de firma y huella
<code>middlewares/licencia.js</code>	Bloqueo escalonado que respeta el trabajo en curso
<code>controllers/licenciaController.js</code>	Panel, solicitud e instalación desde la interfaz
<code>routes/licenciaRoutes.js</code>	Rutas del módulo
<code>views/admin/licencia.ejs</code>	Panel de estado, huella, tiempo y bitácora
<code>views/admin/licencia-bloqueada.ejs</code>	Pantalla de bloqueo con el código de instalación
<code>scripts/licencia-emitir.js</code>	HERRAMIENTA DEL PROVEEDOR · claves y emisión
<code>scripts/licencia-solicitar.js</code>	Herramienta del cliente · genera la solicitud
<code>scripts/licencia-estado.js</code>	Diagnóstico por consola
<code>scripts/migracion_licencia.sql</code>	MIGRACIÓN 7 · Tablas de estado, eventos y días
<code>licencia/.gitignore</code>	Evita que la licencia y el estado viajen en el repositorio

Partes 1 a 4 (entregadas anteriormente)

Parte	Componentes principales	Migraciones
1 · Inventario	Categoría operativa de almacenes, stock segregado, trigger de guardia.	1 y 2
2 · Auditoría	Catálogo semántico, middleware global, panel, retención.	3
3 · Ficha de Costo	Motor de cálculo, editor en vivo, ajuste de las tres cartas.	4
4 · Correcciones	Cartas Comisión/Zelle, unidades de medida, Recuérdame, tokens con huella.	5 y 6

Extras incluidos

- `patche/CAMBIOS.patch` — diferencias completas de los 68 archivos contra el commit `af67c56`, aplicables con `git apply`.
- `LEEME.txt` — versión resumida de estos pasos, en texto plano.

4. Procedimiento de actualización

Si ya desplegaste entregas anteriores, los pasos 3 y 4 no harán nada, pero conviene ejecutarlos para confirmarlo.

PASO 1 Detener el servicio y respaldar

~3 min

```
pm2 stop rest_cafe_bar

mysqldump -u root -p restaurante_db \
  --routines --triggers --single-transaction \
  > respaldo_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql

tar czf respaldo_codigo_$(date +%Y%m%d_%H%M).tar.gz \
  app.js controllers models services views config middlewares routes scripts public/
js
```

PASO 2 Copiar los archivos

~2 min

```
cd /ruta/al/proyecto
unzip -o restaurante-bahia-actualizacion-completa.zip

ls services/licencia/ scripts/migracion_*.sql
```

No hace falta instalar dependencias: la actualización no añade ninguna librería nueva. La criptografía usa el módulo crypto que ya trae Node.

PASO 3 Migraciones de las Partes 1 a 4

~6 min

```
mysql -u root -p restaurante_db < scripts/migracion_categoria_almacenes.sql
mysql -u root -p restaurante_db < scripts/migracion_guardia_consumo_produccion.sql
mysql -u root -p restaurante_db < scripts/migracion_auditoria_profunda.sql
mysql -u root -p restaurante_db < scripts/migracion_ficha_costo.sql
mysql -u root -p restaurante_db < scripts/migracion_precios_cartas.sql
mysql -u root -p restaurante_db < scripts/migracion_tokens_hash.sql
```

Las dos últimas deben aplicarse a la vez que el código: si migras los tokens sin actualizar los archivos, todos tendrán que volver a iniciar sesión.

PASO 4 Migración de la Parte 5

~1 min

```
mysql -u root -p restaurante_db < scripts/migracion_licencia.sql
```

Crea las tablas del módulo. **No activa nada:** sin config/licencia.pub el sistema sigue dormido.

PASO 5 Revisar categorías y parámetros

~10 min

Solo si vienes de entregas anteriores sin haberlo hecho. En /admin/almacenes, los almacenes desde los que se cocina y se sirve deben ser **Producción**; el central y los de reserva, **Logístico**. En /admin/settings → Categorías de Platillos, cada categoría debe apuntar al almacén del área que la elabora.

```
SELECT clave, valor, descripcion FROM configuraciones
WHERE clave LIKE 'costo_%' OR clave LIKE 'carta_%';
```

PASO 6 Arrancar y comprobar

~12 min

```
npx jest services/licencia/licencia.test.js services/precioService.test.js \
    services/costeoService.test.js services/recetaService.test.js \
    services/almacenService.test.js config/auditoriaCatalogo.test.js

pm2 start rest_cafe_bar
pm2 logs rest_cafe_bar --lines 50
```

Lista de comprobación funcional:

#	Comprobación	Resultado esperado
1	Abrir /admin/licencia	Estado NO CONFIGURADA; nada bloqueado
2	Usar la aplicación con normalidad	Todo funciona: el sistema de licencias está dormido
3	Cambiar una mesa a la carta Zelle y abrir el menú del cliente	Todos los platillos con precio; ninguno a \$0.00
4	Cobrar uno de esos platillos	Se cobra al mismo precio que se mostró
5	En Unidades de Medida, pulsar el botón de encendido	Cambia el estado sin ningún error
6	Entrar marcando «Recuérdame», cerrar el navegador y volver	Entra directo al panel
7	Consultar la tabla usuarios_tokens	Todos los valores miden 64 caracteres
8	Abrir una ficha técnica con ingredientes	Columnas de stock logístico y de producción
9	Abrir /admin/fichas-costo	Listado con la fórmula explicada
10	Revisar /admin/auditoria	Las operaciones anteriores registradas

5. Cómo revertir**Opción A · Revertir solo el código (recomendada)**

```
pm2 stop rest_cafe_bar
tar xzf respaldo_codigo_AAAAMDD_HHMM.tar.gz
pm2 start rest_cafe_bar
```

ATENCIÓN

Si ya se aplicó la migración de tokens, el código anterior compara la cookie en claro contra la huella y nunca coincidirá. Nada se rompe, pero los usuarios tendrán que volver a iniciar sesión. Para evitar confusión: TRUNCATE TABLE usuarios_tokens;

Opción B · Desactivar una función concreta

```
# Desactivar SOLO las licencias: basta con retirar la clave pública
mv config/licencia.pub config/licencia.pub.desactivada

# 0 comentar en app.js:
# app.use(exigirLicencia());          <- licencias
# app.use(auditoriaGlobal());         <- auditoría
# app.use('/admin', fichaCostoRoutes); <- ficha de costo

-- Volver al comportamiento estricto de las cartas
UPDATE configuraciones SET valor = '0' WHERE clave = 'carta_precio_derivado';
```

Opción C · Restauración completa

```
mysql -u root -p restaurante_db < respaldo_AAAAMDD_HHMM.sql
```

6. Verificación realizada

Las cinco partes se probaron contra una instancia real de MySQL 9.7, levantando la aplicación completa y recorriéndola con un agente HTTP con cookies. Los fallos de interfaz se reprodujeron en un navegador simulado, ejecutando las mismas librerías del proyecto. En el sistema de licencias se ejecutó cada ataque del modelo de amenazas contra el código real.

Verificación	Alcance	Resultado
Licencias · ataques	Cada amenaza del modelo, 13 fases	46 / 46
Licencias · extremo a extremo	Bloqueo por HTTP contra la app real	17 / 17
Correcciones · integración	Los tres fallos, antes y después	34 / 34
Tokens con huella · integración	Migración, sesiones abiertas, volcado robado	18 / 18
Ficha de costo · integración	Código real contra MySQL, 6 fases	48 / 48
Auditoría · integración	Aplicación real contra MySQL, 5 fases	38 / 38
Inventario · integración	10 fases, antes y después de migrar	49 / 49
Pruebas unitarias del proyecto	Suite completa con Jest	147 / 147
Migraciones SQL	Con el cliente mysql oficial, dos veces seguidas	Idempotentes

Nota: la suite de Jest reporta un fallo en config/environments/test.js. Es anterior a estos cambios: Jest interpreta ese archivo de configuración como si fuera de pruebas por el sufijo de su nombre. No afecta al funcionamiento.

Un riesgo detectado y corregido durante el desarrollo

La primera versión del sistema de licencias habría **bloqueado el restaurante a los siete días** de instalar esta actualización, simplemente por no tener licencia configurada. De ahí viene el estado NO CONFIGURADA: sin clave pública el sistema está dormido y no restringe nada, aunque el trinquete ya vaya acumulando historial para cuando se active. Tiene prueba propia.

Anexo A · Defectos corregidos a lo largo de las cinco entregas

#	Defecto	Severidad
A.1	El cierre financiero descontaba siempre del almacén 1, escrito a fuego. Si era el central, las ventas vaciaban el inventario logístico.	Alta
A.2	El POS usaba el identificador del platillo como si fuera el de la receta: descontaba ingredientes de otra receta.	Alta
A.3	Los platillos del día explotaban recetas ajenas por colisión de identificadores.	Alta
A.4	Las líneas anuladas seguían descontando inventario.	Media
A.5	El endpoint de verificación de stock respondía siempre con error por un nombre de campo mal escrito.	Baja
A.6	El control de ruido de la auditoría no agrupaba los sondeos fallidos.	Media
A.7	El recuento de peticiones agrupadas se perdía si el usuario dejaba de sondear.	Baja
A.8	El redondeo del precio sugerido devolvía 115 en lugar de 110 por coma flotante: subida injustificada del 4,5 %.	Media
A.9	Los platillos sin precio en la carta activa se mostraban a \$0.00 y se podían pedir.	Alta
A.10	El botón de activar/desactivar una unidad de medida devolvía un error de JavaScript en crudo.	Media
A.11	«Recuérdame» no rellenaba la sesión: la pantalla de acceso seguía pidiendo credenciales.	Media
A.12	Los tokens de sesión persistente se guardaban en claro: un volcado de la base permitía suplantar usuarios.	Alta

Anexo B · Cambios de comportamiento a vigilar

B.1 · Platillos que dejarán de descontar

IMPORTANTE

Único efecto secundario que puede requerir corregir datos. Ejecuta la consulta antes de desplegar.

```
SELECT pm.id, pm.nombre
  FROM platillos_menu pm
 LEFT JOIN recetas r ON r.platillo_id = pm.id AND r.activa = 1
 WHERE r.id IS NULL
 ORDER BY pm.nombre;
```

B.2 · Precios derivados que conviene revisar

La derivación entre cartas es una red de seguridad para que ningún platillo aparezca a cero, no un sustituto de la política de precios. Revisa la lista que imprime la migración 5 y configura a mano los precios importantes: un factor único del 1,10 rara vez refleja lo que se quiere cobrar en todos los platos.

B.3 · El food cost inicial parecerá demasiado bueno

```
SELECT p.id, p.nombre, COUNT(DISTINCT rd.receta_id) AS recetas
  FROM receta_detalles rd
 INNER JOIN productos p ON p.id = rd.producto_id
 LEFT JOIN fichas_costo_producto f ON f.producto_id = p.id AND f.vigente = 1
 WHERE f.id IS NULL
 GROUP BY p.id, p.nombre ORDER BY recetas DESC;
```

B.4 · Copias de seguridad y licencias

Si algún día activas las licencias, ten presente que `licencia/licencia.lic` y `licencia/estado.dat` son propios de cada instalación. No los incluyas en un respaldo que vayas a restaurar en otro equipo: la licencia no se traslada y el estado replicado detectaría la incoherencia.

B.5 · Crecimiento de la tabla de auditoría

Registrar también las lecturas multiplica el volumen. Programa la purga (`scripts/purgar-auditoria.js`, con modo `--simular`) y vigila el tamaño las primeras semanas.

Lo más urgente que sigue pendiente

PRIORIDAD MÁXIMA

El archivo `.env` con la contraseña de la base de datos y los secretos de sesión, junto con `certs/key.pem`, **siguen publicados en el historial de GitHub**. Cualquiera puede clonar el repositorio y, con el `SESSION_SECRET` expuesto, falsificar sesiones directamente. Proteger el software con licencias mientras las credenciales están públicas es poner la alarma y dejar la llave puesta. Rotar esas credenciales y añadirlas a `.gitignore` es hoy la tarea de seguridad más urgente.

Otras recomendaciones de mantenimiento

- **Guarda la clave privada de licencias** fuera del repositorio y con copia de seguridad, si llegas a activar el sistema.
- **Completa las fichas de costo por orden de impacto**, empezando por los insumos que aparecen en más recetas.
- **Revisa el panel de auditoría semanalmente** filtrando por severidad crítica.
- **Versiona los procedimientos y triggers** dentro de scripts/: lo que no está en el repositorio no se puede revisar ni desplegar de forma fiable.